



PROJET DE CONSTRUCTION DU

VILLAGE DES LANGUES

À Mahdia

Groupe d'Architectes

Architecte mandataire : Ali Bouden

Architecte collaborateurs : Anis Bouden

Malek Ben Ammar

SOMMAIRE :

INTRODUCTION..... P1

PARTI ARCHITECTURAL.....P3

PRESENTATION DU SITE ET DES ENJEUX URBAINS DU TERRAIN.....P7

PARTI CONSTRUCTIF ET PRINCIPES DE SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS.....P10

DISPOSITIONS CONCEPTUELLES ET SOLUTIONS TECHNIQUES D'ECONOMIE D'ENERGIE.....P11

INTRODUCTION

Le projet a pour objet la construction d'un village des langues a la Mahdia-Tunisie, pouvant accueillir environ 360 étudiants en langues, situé sur la zone du nouveau campus de la Mahdia (Rejich) et donnant directement sur mer, le village comprendra l'édification de cinq entités et annexes: Administration, espaces d'enseignement, un centre de documentation, un espace socioculturel et sportif ,des espaces d'hébergement et un auditorium.

L'enjeu de ce projet est de créer une harmonie entre les différentes entités et les annexes; une harmonie architecturale et esthétique, mais aussi une harmonie fonctionnelle qui prenne à la lettre les besoins du programme de référence, mais aussi les besoins de confort des étudiants, enseignants et corps administratif. Mais avant de traiter la question du rapport des espaces entre eux, il est indéniable que l'enjeu majeur est l'implantation du projet dans le site par rapport aux autres composantes du campus, aussi par rapport a son environnement naturel et les voies d'accès projetées, arrêts de bus etc.... Ces choix, comme nous allons le voir par la suite, font partie intégrante du parti architectural adopté pour l'édification du village des langues

La localisation du projet dans un terrain de plus de 2HA avec une longue façade sur mer vont conférer à l'édifice une présence non négligeable dans le nouveau visage de la Mahdia avec la construction d'un campus universitaire qui se profile à l'horizon. Par ailleurs, son implantation dans un tissu urbain en formation n'ayant pas de structure urbaine forte, rend compte de l'impacte futur du projet sur son environnement, et de l'image emblématique qu'il doit acquérir malgré lui.

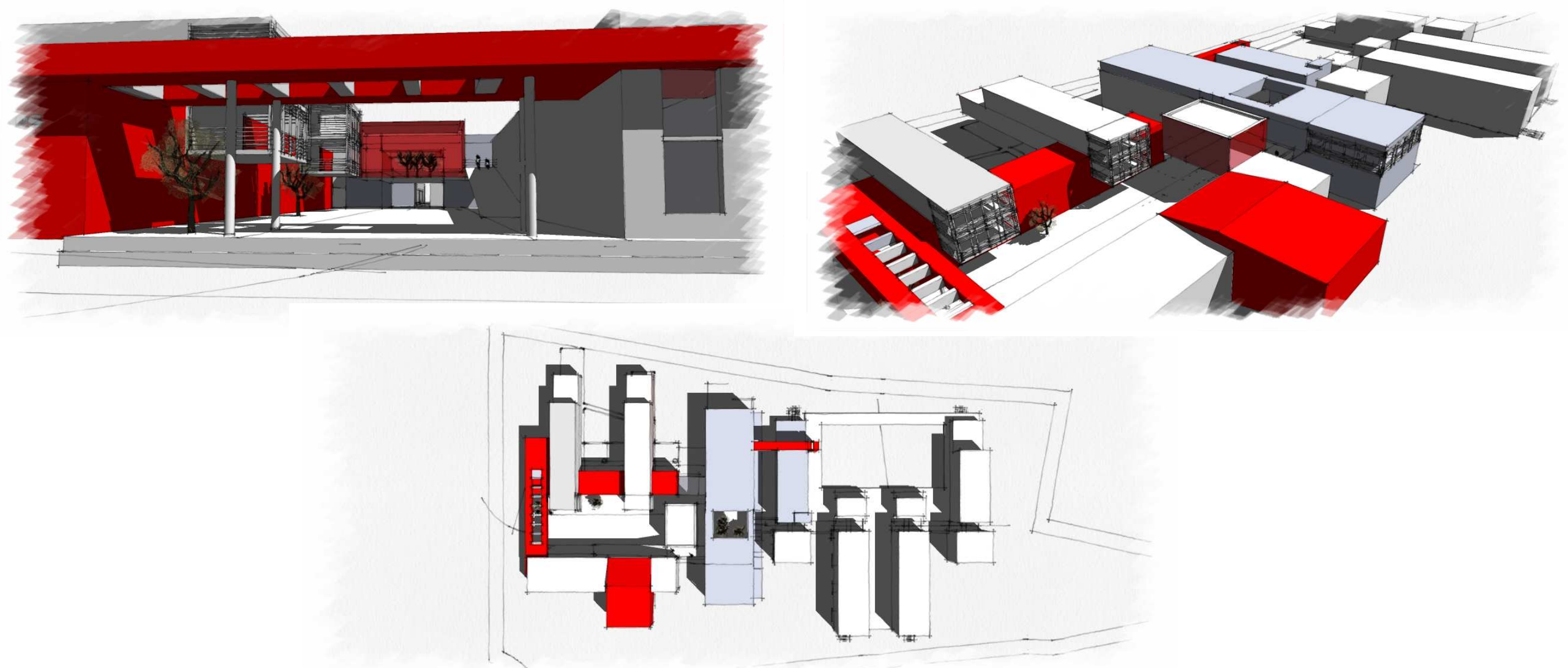
Pour intervenir sur ce projet, il nous faut mettre au point une méthodologie d'approche conceptuelle claire qui mette l'accent sur la maîtrise de l'implantation du projet par rapport à son environnement urbain et aux aménagements extérieurs nécessaires à son intégration d'une part et l'implantation des différentes entités du projet par rapport à elles même d'autre part, garantissant : respect du programme, une identité architecturale affirmée et une fonctionnalité sans faille.

■ **Les contraintes fonctionnelles :** Les différences au niveau du programme vont être exploitées au niveau de l'expression architecturale et de l'image du projet. Au niveau des entités elles-mêmes leur configuration découle d'une analyse systémique du programme proposé. Ainsi, comme on l'a mentionné plus haut la séparation de chaque entité découle d'une différenciation au niveau du programme des locaux réservés pour l'hébergement et des locaux abritant le reste du programme fonctionnel. Dans chacune des entités du projet des coursives périphériques à la cour centrale desservent les différents blocs (administration, salles de cour, bibliothèque, auditorium,...). Ces espaces de circulation filtrent l'accessibilité aux composantes du projet et leur assurent un fonctionnement autonome et une échelle spatiale mieux adaptée à leurs proportions ; Chaque composante constitue en soi un « micro projet » par rapport à l'ensemble. En juxtaposant les entités l'une à côté de l'autre, les placettes se juxtaposent aussi, créant ainsi un chapelet d'espace de rassemblement et d'échange ponctuant tout le projet. Ce dernier se développe ainsi en longueur mais néanmoins garde un aspect ramassé au niveau de chaque bloc, renforçant ainsi le caractère autonome de chacune des institutions. L'implantation et l'organisation adoptées permettent des relations fonctionnelles aisées entre les composantes du projet.

■ **Contrainte de confort et gestion des flux :** Les éléments de composition du projet font référence à la typologie architecturale contemporaine aussi bien au niveau organisationnel que morphologique : centralité, communication, accessibilité et multiplicité.
Centralité et communication: toutes les entités s'organisent autour d'un axe central, c'est un principe récurrent dans le projet. Il a été employé afin de faciliter la circulation et assurer la fluidité au sein du village.

Communication, accessibilité et multiplicité: Partant du principe qu'en favorisant l'accessibilité par la visibilité et la multiplicité, on favorise la communication. Elles se traduisent spatialement par la multiplication des espaces de transition, coursives, galeries, et patios, qui filtrent le passage des espaces publics (porche d'entrée, aire de rassemblement centrale) vers les espaces privés (blocs d'hébergement), mais aussi un axe central qui parcourt tout le projet en reliant toutes les entités les unes aux autres, ponctué par les différentes placettes.

- **La recherche d'une image emblématique :** Au-delà de la ressemblance au niveau du programme, la disposition arbitraire induit au niveau de l'image architecturale une spontanéité qui amplifie l'impact du village au niveau urbain. L'édifice est une sorte de micro-ville, où la force qui s'en dégage trouve son essence dans le nombre des éléments éparpillés et la proximité de ces éléments les uns par rapport aux autres. L'effet est accentué par la prestance des volumes sculptés et des différences de niveaux outre que leurs orientation vers l'élément aquatique, la mer.



PARTI ARCHITECTURAL

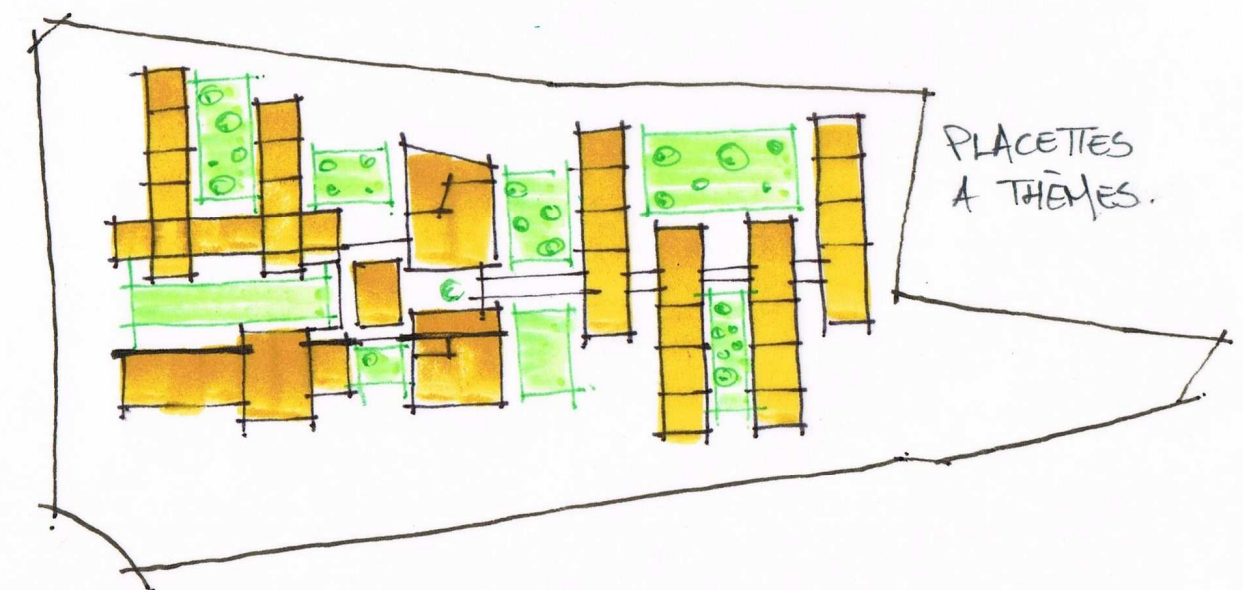
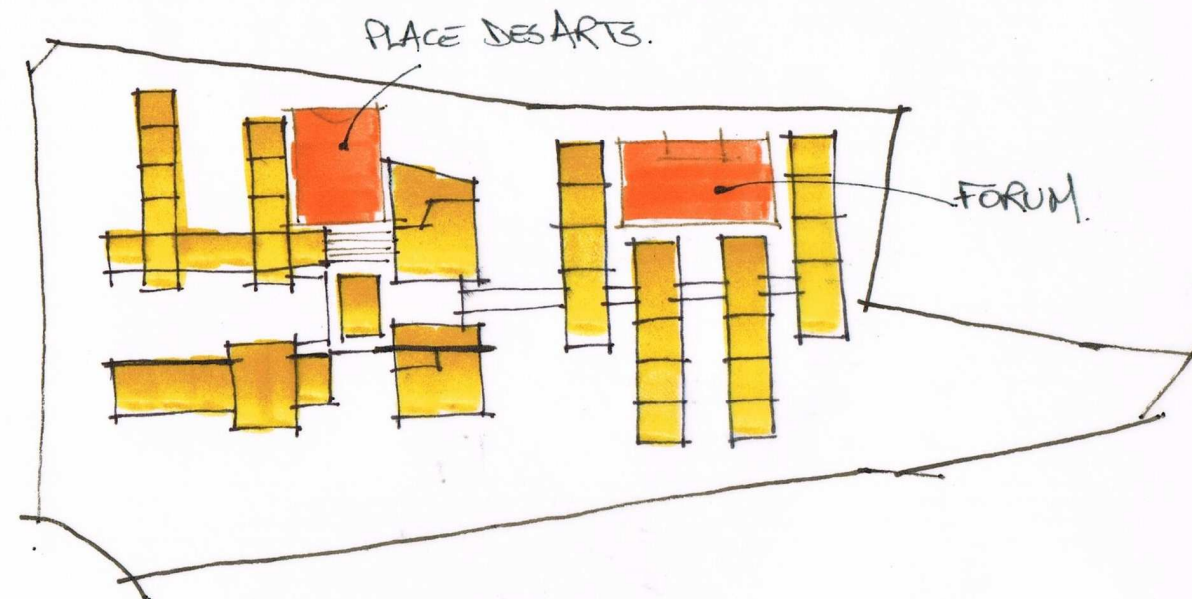
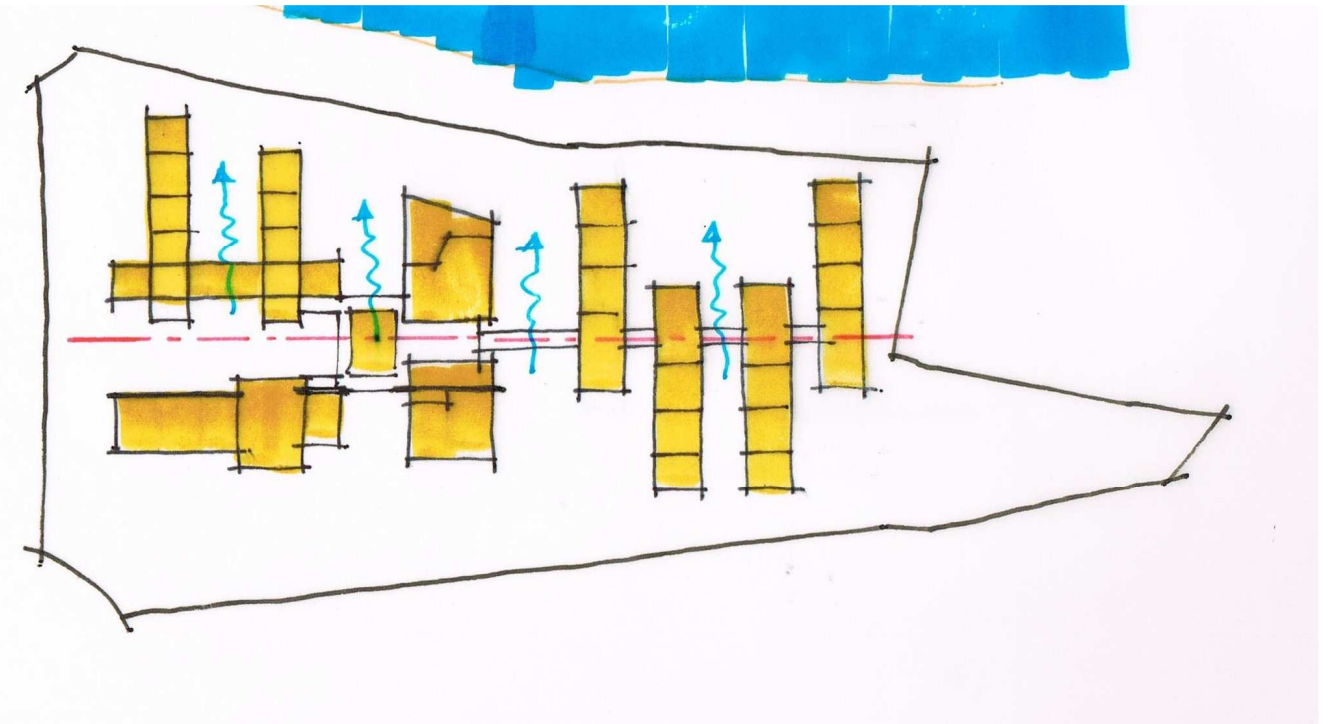
CONCEPT ARCHITECTURAL ET URBAIN

L'édifice se développe en longueur suivant un grand axe Nord Sud. Tout le long de cet axe se succèdent des percées donnant sur la mer, alternées avec les différentes entités du projet, ce qui induit un rythme et des séquences architecturales qui animent le village.

Des placettes a thèmes sont projetées afin de permettre aux étudiants de jouir de l'espace intérieur du village favorisant les rassemblements estudiantins sans pour autant se trouver dans un espace cloisonné.

Un grand forum s'étendra sur la cour intérieure des blocs d'hébergement.

La « Place des Arts » constituera le principal point de rencontre des étudiants ainsi que l'espace où se dérouleront les activités et festivités en

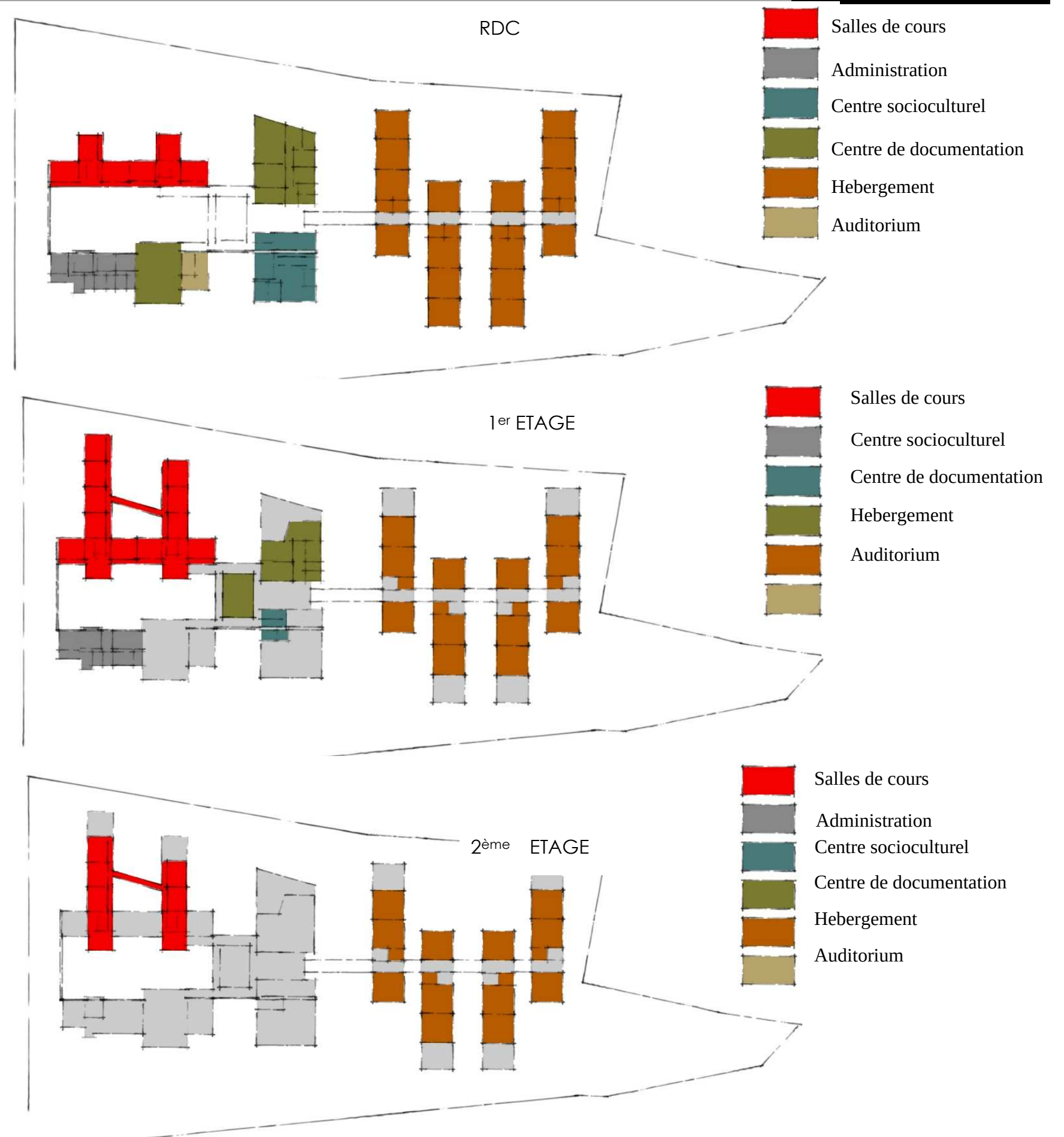


FONCTIONNEMENT GENERAL : LE CHOIX D'UN SYSTEMATISME RATIONNEL

L'édifice se compose de six entités qui s'échelonnent du Nord au Sud selon cet ordre: Administration et Espace socioculturel, Enseignement (360 étudiants), Centre de documentation et l'Hébergement (36 unités de vie). Pour le centre de documentation, il se compose de 3 entités, l'Auditorium et le Hall d'exposition, la Médiathèque ,vidéothèque, phonothèque et espaces de travail et de lecture.

L'hébergement se compose quant à lui de quatre bâtiments identiques abritant chacun 90 lits. Leur assemblage est fait de sorte à créer un espace central, « le Forum », servant de place pour l'échange et le rassemblement des étudiants.

L'option d'une répétition systématique des entités constituant l'hébergement, découle d'un rationalisme qui s'oriente vers une réponse architecturale qui puisse satisfaire quatre contraintes majeures : les contraintes fonctionnelles et ergonomiques, les contraintes d'économie, contrainte de confort et gestion des flux et la recherche d'une image emblématique.



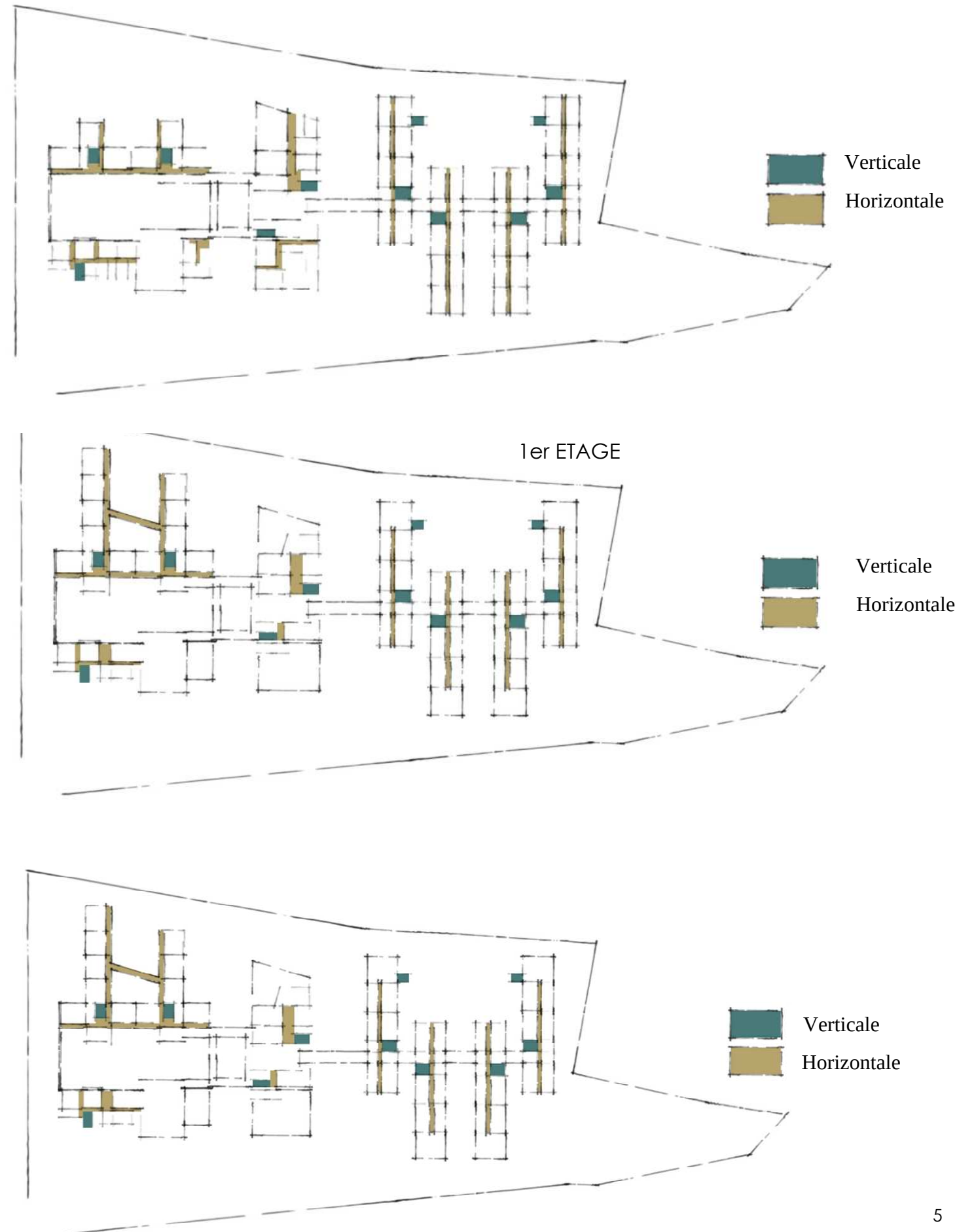
CIRCULATIONS :

La circulation dans la rue urbaine du village se déroulera à travers des coursives, galeries et ruelles, toutes accolées à des placettes pour animer la promenade interne.

Pour le bloc d'enseignement la circulation se fait par des galeries qui longent les salles avec des cages d'escaliers qui se trouvent dans le croisement des blocs.

Des patios, halls et placettes desservent d'autres espaces comme l'administration.

L'accès des handicapés sera facilité par la présence d'une rampe à faible pente au niveau de l'entrée principale.

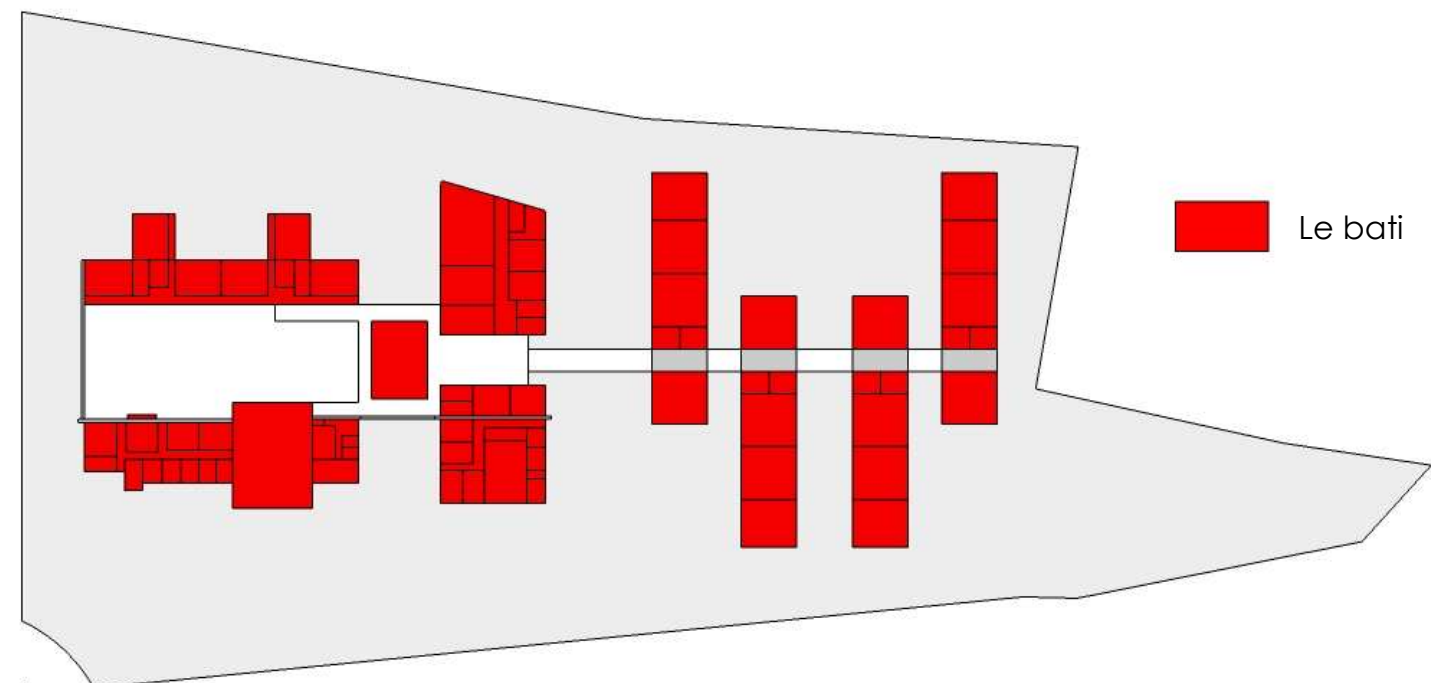


MODE D ADAPTATION AU SITE ET AU TERRAIN :

- **Lignes** : La linéarité de la grande avenue, la morphologie du terrain, la topographie, l'orientation, sont autant d'éléments qui ont dicté les directions géométriques des axes de composition. Ces derniers peuvent être schématisés en trois directions principales :
 - Un axe Nord-ouest - Sud-est matérialisé par une rue intérieure piétonne traversant tout le projet sur une longueur d'un peu moins de 500 mètre.
 - Une série d'axes Est-Ouest perpendiculaires à la grande avenue constituant des percées vers la mer.
 -
- **Traitement des limites** : Un traitement paysager sera réalisé sur la périphérie du terrain par la plantation de deux types de végétaux :
 - un écran végétal, côté sud, pour constituer une isolation sonore par rapport au trafic routier du grand boulevard. Cet écran sera transpercé par des allées desservant les différentes entités.
 - une végétation dense constituée d'arbres de haute tige le long de la limite sud pour isoler visuellement le centre universitaire de la réserve foncière que constitue le reste du terrain.
- **Topographie et implantation** : Le terrain ne présente aucune pente. Il sera calé à la cote **+1.85**. Ce niveau sera légèrement en hauteur par rapport à la moyenne des niveaux des vois d'accès, permettant une évacuation aisée des eaux pluviales.
 Les espaces centraux qui ponctuent le projet, constitués par des placettes implantées dans les différents blocs qui constituent chaque entité, permettant ainsi à partir de ces points des échappées visuelles sur la mer. Cependant l'accent est mis sur l'axe où se succèdent un par un les différentes entités sur une longueur de près de 200 mètre.
 Au sud-ouest, le terrain libre sera planté et traité en talus pour éviter le bruit extérieur.
 Au Sud-est sera érigé le porche d'entrée comme élément de marquage du village s'ouvrant ainsi au flux d'étudiant.

RESPECT DES CONTRAINTES URBAINES (COS ET CUF) :

- L'emprise au sol est de 1414m² ce qui est en deçà de la surface du COS réglementaire évaluée à 1478m².
- La surface couverte totale est d'environ **4900** m², celle du CUF réglementaire est d'environ **8900** m².
- La hauteur maximale réglementaire de 15 m a été respectée : le point le plus haut est à 12m.5.
- Les retraits réglementaires par rapport à la voie publique ont été respectés.
- Les retraits par rapport au limite séparative (H /2) ont été respectés.



PRESENTATION DU SITE

Presentation du site :



image 1



image 2

La voie principale de 10 mètres qui longe tout le terrain est une et qui donnera une perspective sur tout le projet qui se développera longitudinalement (image 1).

Le terrain juxtaposant notre lot et celui du campus, il s'étend juste en face de notre future façade principale du village (image 2)



image 3



image 4

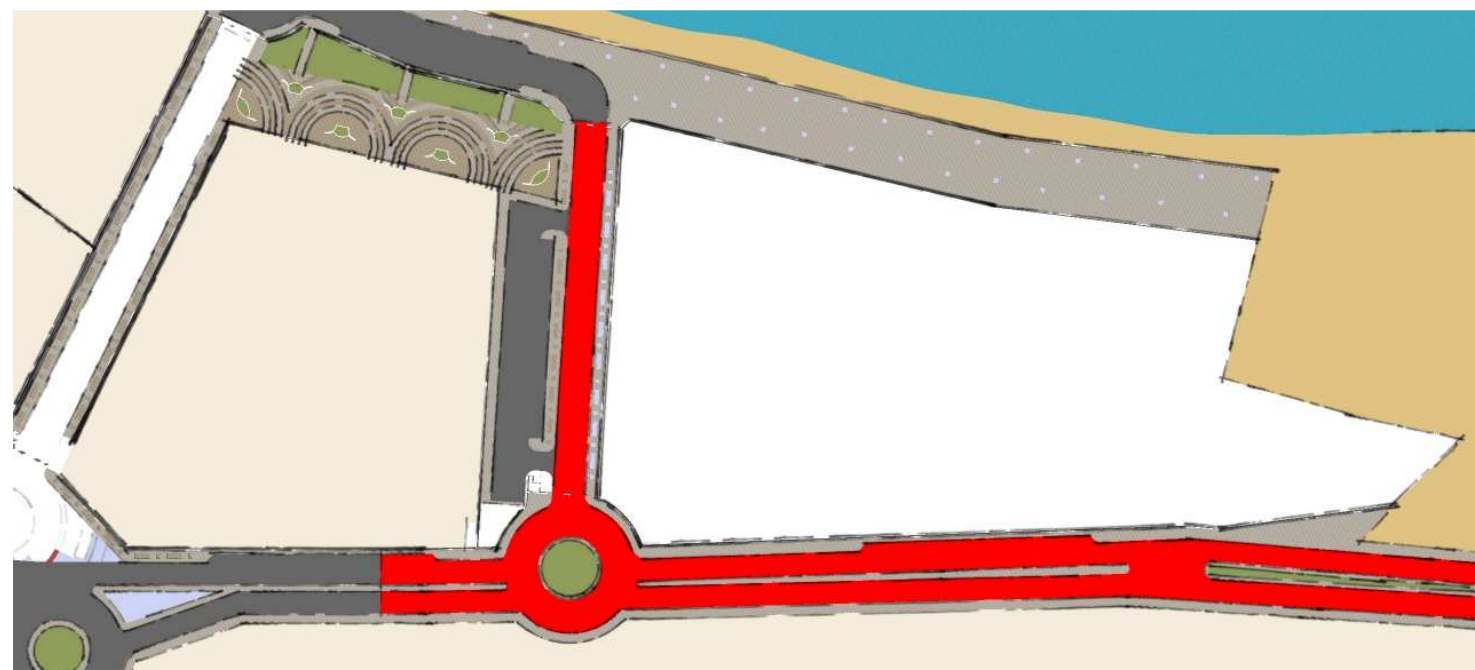
Le terrain ne représente pas un dénivelé important (image 3).

Une vue sur mer très importante a prendre en considération (image 4).

■ Réseau routier et accessibilité :

Le terrain est ceinturé par des voies se présentant comme suit :

- un boulevard Nord-Sud.
- Une ruelle projetée, à l'Est-Ouest.
- un boulevard piéton, coté Mer.



PARTI CONSTRUCTIF ET PRINCIPES DE SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS :

PARTI CONSTRUCTIF :

SYSTEME CONSTRUCTIF

- Le système constructif adopté est de type classique : poteaux poutres en béton armé et couverture en dalles pour l'ensemble des locaux. Ces procédés de construction sont parfaitement maîtrisés par les entreprises locales. De même, les matériaux employés sont disponibles à l'échelle locale.
- Les structures des salles a grandes portées (salle de réunion, salle polyvalente) sont des portiques en béton armé.

SECOND OEUVRES :

Maçonnerie

- Deux types de maçonnerie pourront être préconisés :
- Choix1 : Maçonnerie en double cloison en briques creuses de 35 à 40 cm d'épaisseur (procédé classique).
- Choix2 : Maçonnerie en thermo-pierre : matériau performant en termes d'isolation thermique et phonique, il peut être porteur.
- Les cloisons de séparation sont en maçonnerie de 10, 15 et 20 cm d'épaisseur, ou en plaque de plâtre

Revêtement

- Les revêtements de sol pour la majorité des locaux sont prévus en grès cérame, et en marbres pour les locaux nobles. Les revêtements des pièces humides sont prévus en grès cérame antidérapant.
- Les revêtements de murs intérieurs pour la majorité des locaux sont réalisés soit en enduit de mortier peint ou de plâtre projeté, les locaux humides recevront un revêtement en carreaux de faïence sur une hauteur minimum de 2 m. les murs intérieurs de certains locaux nobles pourront recevoir des revêtements spéciaux (bois par exemple). Les murs de la salle polyvalente recevront un revêtement permettant une bonne isolation acoustique.

Menuiserie

- Les menuiseries extérieures sont en aluminium.

Brises soleils et claustras :

- Les vitrages exposés au sud, à l'est et à l'ouest sont systématiquement protégé par des brises soleils en aluminium

■ **Volumes :** Le parti architectural montre bien la volonté d'imprégner le paysage urbain d'une image évoquant une architecture ancrée dans un contexte contemporain. La prestance des volumes sculptés, les différences de niveaux, les volumes évidés et les plans des toitures créent un jeu visuel pertinent et qui ne laisse pas indifférent. Ces formes géométriques pures et variées regroupe chacune une des composantes du programme. Les hauteurs hétérogènes adoptées pour les volumes ne font que renforcer son image « urbaine ».

Le calage du projet par rapport au terrain a impliqué des niveaux exploitables (étage partiels et mezzanines, pour accueillir des locaux techniques et de stockage).

■ Plein – vide

Place, patios et galeries marquent le passage du public vers le privé. Ils favorisent un fonctionnement indépendant et autonome de chaque entité fonctionnelle. Ils constituent des aires de rassemblement pour les étudiants et une solution architecturale appropriée pour les problèmes de sécurité car ils permettent, à leur niveau, une évacuation directe vers l'extérieur.

■ Éléments de composition

La répétitivité et le rythme sont des éléments de composition du projet. Ils sont exprimés à la fois au niveau de chaque entité mais aussi au niveau de l'ensemble du projet

PRINCIPES DE SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS :

Le village comporte 2 accès, un côté Sud (accès principal) et un autre côté voie rapide.

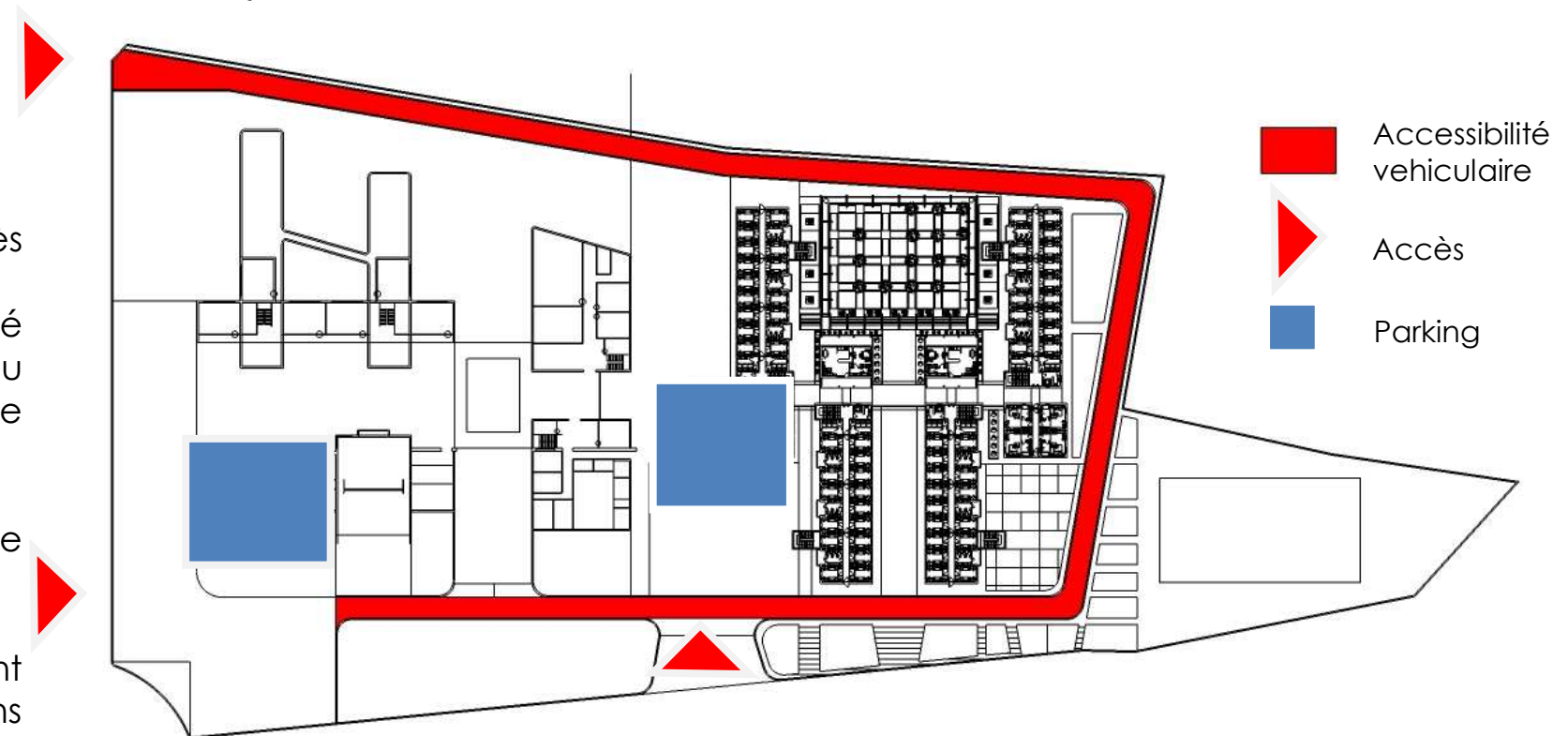
Un autre accès indépendant est prévu pour la sécurité incendie ainsi que tout un circuit tout le long du périmètre du projet de telle sorte a avoir une accessibilité a toutes les entités en cas de sinistre.

Le fait que le projet soit pavillonnaire lui permet une bonne circulation libre en cas de danger.

Des escaliers dont le nombre et le dimensionnement répondent aux normes de sécurité ont été répartis dans toutes les entités de sorte a optimiser leur rendement.

Leur disposition permettra leur utilisation au quotidien et non seulement comme escaliers de secours.

Par ailleurs, l'organisation des espaces autour de placettes et patio permet une ventilation naturelle des espaces et des couloirs sans la mise en place de dispositif particulier pour le désenfumage.



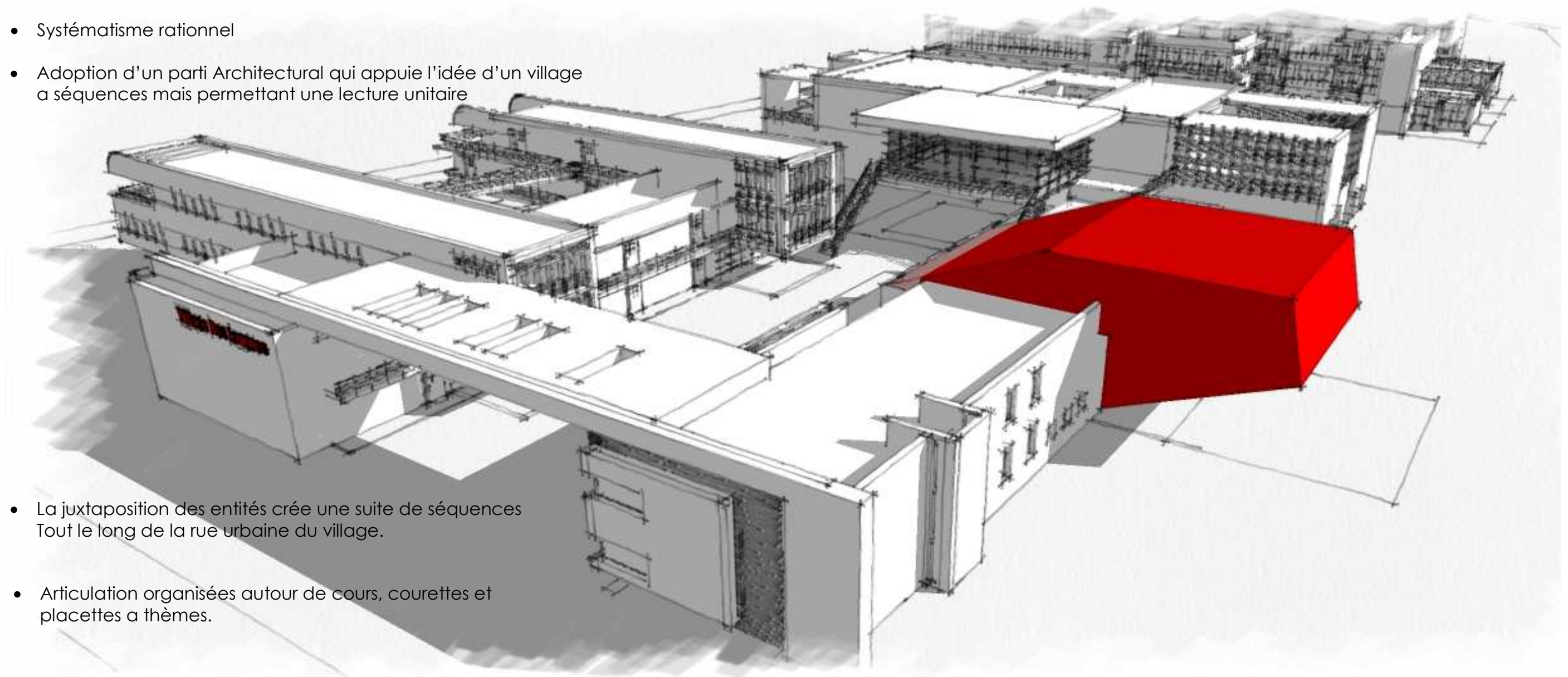
DISPOSITIONS CONCEPTUELLES ET SOLUTIONS TECHNIQUES :

PROGRAMME ET FONCTIONNALITE

L'implantation et l'organisation adoptées permettent une identification et un repérage aisés de chaque composante du projet. Le porche d'entrée est érigé sur un axe Nord-ouest une sorte de cordant qui maintien les entités répétitives mais non identiques, solidement ancrées l'une à l'autre. Ces entités se

composent plusieurs blocs: deux se font face locaux d'enseignement au Nord-est et locaux d'administration Nord ouest, espace socioculturel, centre de documentation, sur lequel viendra se greffer l'Auditorium. Les locaux d'hébergement sont implantés en fin de parcours.

- Systématisme rationnel
- Adoption d'un parti Architectural qui appuie l'idée d'un village a séquences mais permettant une lecture unitaire



- La juxtaposition des entités crée une suite de séquences Tout le long de la rue urbaine du village.
- Articulation organisées autour de cours, courettes et placettes a thèmes.

■ **Salles de cours :** Elles sont organisées dans un volume parallélépipédique et en gradins structuré par les voies d'accès (coursives, escaliers, galeries...). Les salles d'enseignement sont agencées dans une barre s'étendant sur trois niveaux et faisant face à la mer.

■ **Auditorium :** Il se situe dans la perspective de l'axe principal du village et imbriqué dans le bloc du centre de documentation, ainsi il devient un point phare du village. De par sa situation, ces équipements, avec sa volumétrie sculpturale, il est facilement accessible au grand public.

■ **Médiathèque** : Elle est située dans l'axe principal de la rue urbaine. Elle se développe au 1^{er} niveau permettant ainsi une circulation libre en bas ainsi qu'un dégagement sur la rue centrale.

Cet élément central du village sera entièrement vitré, donnant ainsi l'impression de survoler l'axe du village.

Elle sera également accessible à travers une rampe coté Ouest et des escaliers extérieurs coté Est.

■ **Espaces socioculturel** : Elle a un rôle important dans le renforcement de l'échange entre les étudiants et la création d'une vie culturelle au sein du village. Les espaces socioculturels, composés de clubs et d'une buvette, sont regroupés à côté de l'espace bibliothèque mais aussi à côté du foyer. En fait l'échange ne se limite pas aux étudiants entre eux mais pour qu'il soit plus enrichissant il faut qu'il intègre les autres corps de métier qui fréquentent le centre universitaire. Les clubs occupent l'aile et sont accessibles à partir de la rue centrale. La zone où sera implanté le cyber café constitue un véritable espace récréatif en rupture avec les locaux d'enseignement. Ce choix répond à la volonté d'éloigner la buvette des locaux d'enseignement pour créer une séparation franche entre les deux activités ; la première étant une activité de détente et la deuxième étant une activité d'effort, génératrice de stress.

SOLUTIONS TECHNIQUES ET ECONOMIE D'ENERGIE

Les différentes solutions apportées d'un point de vue architectural à la maîtrise de l'énergie ont été préconisées comme suit :

La principale contrainte de ce projet est la maîtrise des apports solaires, d'en profiter au maximum et de se prémunir au mieux des surexpositions et des surchauffes. Les réponses apportées sont relatives à la nature et à la disposition des ouvertures, la compacité du bâti et les dispositions architecturales d'effets de masque solaire apporté par la morphologie du bâtiment.

Double toiture

Afin de réduire les apports thermiques à travers la toiture. Une deuxième toiture sera construite sur la terrasse à une hauteur 2m20 et couvrant une superficie de 1000 m² environ. Cette solution réduira considérablement l'énergie consommée pour la climatisation et/ ou le chauffage des locaux du dernier étage.

Double vitrage à verre clair

Le double vitrage est constitué de deux feuilles de verre assemblées et scellées en usine, séparées par un espace hermétique clos renfermant de l'air ou un autre gaz déshydraté.

L'intérêt du dispositif choisi est de bénéficier du pouvoir isolant apporté par la lame d'air ou de gaz, et de faire baisser de la sorte le coefficient de transmission thermique U de l'ensemble du vitrage.

La transmission de chaleur dans la lame d'air se fait par convection, rayonnement et conduction.

Elle se fait par conduction et rayonnement dans le verre.

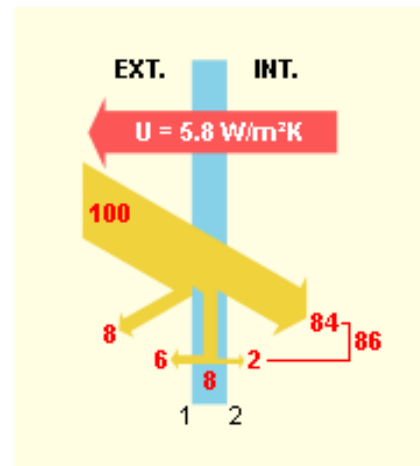
La présence de la lame d'air permet de limiter les pertes de chaleur par conduction, la conductivité thermique de l'air (0.025 W/mK (à 10°C)) étant nettement inférieure à celle du verre (1 W/mK).

- Caractéristiques énergétiques

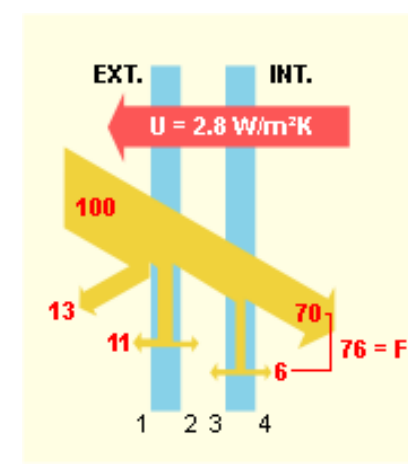
Lorsque l'énergie solaire est interceptée par une paroi, une partie est réfléchiée vers l'extérieur, une partie est absorbée par le matériau, une partie est transmise à l'intérieur.

La transmission solaire du double vitrage est plus faible que celle du vitrage simple car la chaleur qui traverse le vitrage est absorbée et réfléchiée par deux couches et non une seule.

Les schémas suivants donnent les coefficients approximatifs de transmission thermique U et le facteur solaire FS d'un double vitrage et d'un simple vitrage :



Simple vitrage.



Double vitrage.

Brises soleil

Les brises soleils mis en place sur certaine façade ont un rôle prépondérant dans la maîtrise d'énergie et dans la maîtrise des apports solaires. En effet ces éléments architecturaux indispensables à la cohérence du projet occupent une place importante dans la régulation solaire.

Les brise-soleil sont composés généralement de lames en disposées sur un châssis. Contrairement aux protections déployées devant les vitrages, la vue du monde extérieur reste pratiquement inchangée. La pénétration de lumière à l'intérieur du local reste importante. En effet la composante réfléchiée de la lumière du soleil n'est pratiquement pas interceptée tandis que les lames diffusent une partie de sa composante directe.

Système d'éclairage

Au niveau énergétique, la conception de l'éclairage favorisera:

- L'utilisation de luminaire économique des tubes T5 11kW
- L'utilisation de luminaires à Led et à consommation négligeables dans les locaux de services et les couloirs etc.
- L'éclairage extérieur sera fait en photovoltaïque par panneaux solaires et batteries

Un système de gestion centralisée assurée la commande de l'éclairage et sera lié à des sondes de détections de présence et de luminosité de l'éclairage extérieur.

Climatisation

La production des frigories et des calories sera assurée par des groupes réversibles type DRV à 3 tubes. Avec des compresseurs de type Scroll Inverter. Ce système garantie l'économie d'énergie et une flexibilité qui permettra de rafraichir et de chauffer simultanément différents locaux.

Gestion Technique du bâtiment

Les principaux objectifs visés par l'installation d'une Gestion Technique des Bâtiments (G.T.B.) seront les suivants:

- Réaliser des économies d'énergie par un meilleur suivi des équipements techniques.
- Augmenter la qualité sur une installation grâce au suivi par les enregistrements.
- Réaliser une surveillance permanente des installations techniques.
- Assurer une amélioration du confort pour l'utilisateur du bâtiment.

Etude de faisabilité pour un système d'aération avec puits canadien

Une étude de faisabilité d'installation de puits canadiens sera établie. Un système qui permettra de préchauffer l'air neuf d'un système de pulsion mécanique par l'intermédiaire d'un conduit d'amenée d'air enfoui dans le sol, en complément de la récupération de chaleur éventuelle.

En hiver, le sol, à cette profondeur, est plus chaud que la température extérieure : l'air froid est donc préchauffé lors de son passage dans les tuyaux. Avec ce système, l'air aspiré ne sera pas prélevé directement de l'extérieur, d'où une économie de chauffage.

En été, le sol est, à l'inverse, plus froid que la température extérieure : ce principe va donc utiliser la fraîcheur relative du sol pour le refroidissement naturel de l'air entrant dans le bâtiment.

Ventilation

Les choix des ouvrants sont décisifs dans la gestion du taux de renouvellement d'air et de la ventilation de façon général. Le bâtiment offre un grand nombre d'ouvrant, et permet une circulation efficace de l'air. Le principal avantage étant de limiter au minimum le recours à la climatisation et à la ventilation mécanique.

Energies renouvelables

L'utilisation des énergies renouvelables est un moyen efficace de réduire la consommation d'énergie primaire et des pollutions associées :

- Energie solaire : Le bâtiment est équipé -au niveau de la sur toiture- d'un dispositif constitué de panneaux solaires thermiques et photovoltaïque.
- Géothermie : autre solution envisagé pour le chauffage et la climatisation, elle consiste à capter l'énergie contenue dans le sol et la transformer en chaleur utilisable dans le bâtiment sous forme de chauffage grâce à une pompe à chaleur, le système peut être réversible en fournissant le froid pendant la saison estivale.

Inertie

En vu de contrôler au mieux les surchauffes à l'intérieur du bâtiment une maîtrise de l'inertie de celui-ci est indispensable.

Deux solutions sont préconisées pour les murs : des doubles cloisons en brique ou des murs en thermo-pierre, les deux bénéficieront d'un revêtement en marbre, granite ou alucobond, pour assurer une inertie suffisante, afin de profiter d'un bâtiment frais en été et chaud en hiver.

Dans un esprit de gestion de l'énergie matérialisé principalement par le problème de la maîtrise des apports solaire, nous avons apporté une réponse efficace à la sur exposition (notamment des façades Sud, Est et Ouest), au souci de ventilation naturelle maximale, à la disposition des ouvrants et finalement à l'adéquation de l'inertie du bâtiment.

AMENAGEMENT PAYSAGER

Le traitement paysager des espaces extérieurs sera spécifique à chaque entité identifiée en tant que telle (voir liste ci-après et plan paysager). Il comprend les quatre composantes suivantes :

- Les plantations
- Les pièces d'eau
- Les revêtements au sol
- Le mobilier urbain

→ Les plantations sont décrites en détail dans la présentation qui suit. Le choix des espèces végétales sera soumis à une vérification suivant les disponibilités ou mises en culture dans la zone.

→ Les pièces d'eau sont programmées au niveau des galeries d'accès et accolées aux volumes pour en accentuer leur grandeur par l'effet miroir. Elles sont prévues en deux types : circulaire (porche d'entrée, auditorium) ou bien de forme plus complexe.

→ Les revêtements au sol des espaces extérieurs seront en pierre avec un calepinage adapté à chaque espace (allée, place,...). Les galeries et coursives seront traitées avec des dalles en granito.

→ Le mobilier urbain comprend essentiellement :

des points lumineux traités en fût de colonnes implantées au niveau de l'allée principale et des esplanades, des bancs en bloc de pierre taillée

→ Une signalétique pour orienter les étudiants. Elle se décline en trois types :

- une grande enseigne apposée sur la façade principale indiquant le nom de l'établissement,
- des enseignes plus réduites indiquant chacune des composantes du village (administration, bibliothèque, auditorium, salles de cours,...) - - des plaques signalétiques indiquant les numéros des blocs et des salles.

■ Composantes paysagères :

1. Places d'accès (escalier, rampe, jardin)

L'accès vers le village sera traité avec une grande esplanade et une rampe d'accès à la médiathèque agrémentées par des bacs à plantes.

2. Allée principale

En perspective depuis le porche seront plantés des arbres d'alignement pour structurer l'espace d'entrée. Les sujets haute-tige implantés de type palmier dégageront symétriquement un joli contraste ombre/lumière. Au pied de ces grands sujets, formant un grand tapis végétal, s'épanouiront des couvre-sols sélectionnés parmi les *Carpobrotus*, *Rosmarinus*, *Cytisus Praecox*, Les palmiers seront alternés par une série de fût lumineux à l'image des avenues urbaines.

3. Forum –Aire de rassemblement

L'esplanade Sud du village, sera plantée en périphérie d'arbres d'alignement (Bigaradier ou Ficus). Elle sera entièrement minérale et recevra un pavage en pierre. Elle sera agrémentée par des gradins aménagés, ponctuée par des points lumineux implantés symétriquement à chacun des accès.

4. Patios-Jardins méditerranéens

Pièces maîtresses autour desquelles s'organisent deux entités, administration seront particulièrement soigné pour offrir un maximum de fraîcheur de détente et de dégagement sur la mer, dans un espace où l'on privilégiera les thèmes selon les langues étudiées et avec des plantes odorantes de type Solandra, Bougainvillea, Jasminum en variété, Clematis Armandii, Rosa Rugosa, ... ainsi que arbres (divers agrumes, Ficus, ...). Au cœur de cet espace bien délimité par des haies de Pistacia Lenticus à tailler, des pièces d'eau longiformes (filets d'eau) ou centrale (fontaine), apporteront toute l'impression de fraîcheur tant par la présence de l'eau que par son doux chant et ruissellement. Des compositions de plantes de couleur, installées en bordure des allées de cheminement compléteront le charme de cet espace et seront sélectionnées parmi les Ceanothus Leucodermis, les Aenium, les Agapanthes, les Anisodonteia Capensis, les Artelisia arborescens, les Ballota acetabulosa, les Barleria obtusa.

5. Place des Arts

Cet espace comprend le grand espace de rencontre central du projet où se dérouleront toutes les manifestations extérieures. De sa position centrée entre les deux axes du projet, cet espace sera soigneusement aménagé notamment avec la mise place un revêtement au sol en pierre avec des gradins en direction de la mer.

6. Ecran végétal anti-bruit

Des arbres à feuillage persistant seront plantés sur la limite Sud du site pour limiter les nuisances sonores engendrées par le trafic routier de la grande avenue.

7. Parking planté

Le parking d'une centaine de places, sera traité en espace paysager avec des plantations au niveau des bordures (trottoirs et terre plein central).

N	DETERMINATION DU GENRE D'ACTIVITE	Nbre	S.U Programme	S.T.U Programme	S.U Programme	S.T.U Projet
I	ESPACE DIRECTION ET FORMATION					
A-	ADMINISTRATION					
1	Hall d'accueil-comptoir de réception-Exposition	1	40,00	40,00	38,00	38,00
2	Bur Directeur + WC	1	32,00	32,00	32,00	32,00
3	Bur Secrétaire	1	9,00	9,00	9,00	9,00
4	Salle de réunion 30 places	1	45,00	45,00	48,00	48,00
5	Tisanerie	1	6,00	6,00	8,00	8,00
6	Bur Secrétaire général + WC	1	24,00	24,00	24,00	24,00
7	Bur Secrétaire	1	9,00	9,00	12,00	12,00
8	Bur responsable Hébergement+Restauration	1	14,00	14,00	13,00	13,00
9	Bur Responsable service scolarité	1	14,00	14,00	13,00	13,00
10	Bureaux agents	2	12,00	24,00	11,50	23,00
11	Espace enseignants	1	30,00	30,00	31,00	31,00
12	Salle photocopie et tirage	1	20,00	20,00	25,00	25,00
13	Local Archives	1	20,00	20,00	25,00	25,00
14	Bloc sanitaires	2	9,00	18,00	6,00	12,00
TOTAL -A			305,00		313,00	
B-	ESPACE D'ENSEIGNEMENT					
ESPACE ENSEIGNEMENT COMMUN						
1	Salle de formation 20 places	8	40,00	320,00	46,00	368,00
ESPACE ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE						
2	Laboratoire de langues 20 pl	8	40,00	320,00	42,00	336,00
3	Laboratoire d'informatique 20 pl	6	40,00	240,00	42,00	252,00
4	Salle de télé	2	30,00	60,00	35,00	70,00
5	Bloc Sanitaires	2	12,00	24,00	13,00	26,00
TOTAL -B			964,00		1052,00	
C-	CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION					
1	Auditorium 200 places + Annexe	1	260,00	260,00	272,00	272,00
2	Hall d'exposition	1	100,00	100,00	120,00	120,00
CENTRE DE DOCUMENTATION						
3	Accueil - Réception - Conseil et recherche bibliographique - Rangement	1	40,00	40,00	40,00	40,00
4	Salle de documentation	1	120,00	120,00	120,00	120,00
5	Espace médiathèque	1	60,00	60,00	130,00	130,00
6	Phonothèque - 20 places	1	30,00	30,00	30,00	30,00
7	Vidéothèque - 20 places	1	30,00	30,00	34,00	34,00
8	Espace de lecture	2	60,00	120,00	58,00	116,00
9	Espace de travail en groupe	1	60,00	60,00	55,00	55,00
10	Local serveur informatique	1	9,00	9,00	10,00	10,00
11	Stockage et archives	1	80,00	80,00	75,00	75,00
12	Atelier de reprographie + Photocopie	1	16,00	16,00	19,00	19,00
13	Bureau bibliothécaire	1	14,00	14,00	13,00	13,00
14	Bureau agents	1	12,00	12,00	13,00	13,00
15	Bloc Sanitaires	3	12,00	36,00	11,00	33,00
TOTAL -C			987,00		1080,00	
TOTAL -A+B+C			2256,00		2445,00	

II	ESPACE HEBERGEMENT					
D-	STUDIO ET APPARTEMENTS VISITEURS					
1	Studio visiteur individuels	8	24,00	192,00	24,00	192,00
2	Appartements visiteurs	2	50,00	100,00	50,00	100,00
TOTAL -D			292,00		292,00	
E-	STUDIO ET APPARTEMENTS VISITEURS					
1	Chambre 2 lits	180	12,00	2160,00	12,00	2160,00
2	Bloc Sanitaires	36	9,00	324,00	9,00	324,00
3	Bloc Douches	4	24,00	96,00	24,00	96,00
4	Kitchenette	4	9,00	36,00	9,00	36,00
5	Séchoir	36	4,00	144,00	4,00	144,00
TOTAL -E			2760,00		2760,00	
TOTAL -D+E			3052,00		3029,00	
III	ESPACE COMMUN					
F-	SERVICES GENERAUX					
1	Dépôt + Magasin	1	40,00	40,00	40,00	40,00
2	Atelier de maintenance	1	20,00	20,00	23,00	23,00
3	Bureaux agents	1	9,00	9,00	9,00	9,00
4	Douche personnel + WC	2	6,00	12,00	6,00	12,00
TOTAL -F			81,00		84,00	
G-	ESPACE SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF					
1	Salle polyvalente + Dépôt	1	80,00	80,00	82,00	82,00
2	Club	4	20,00	80,00	20,50	82,00
3	Infirmierie + WC	1	32,00	32,00	30,00	30,00
4	Cybercafé	1	60,00	60,00	54,00	54,00
5	Bureau	1	12,00	12,00	13,00	13,00
6	Dépôt pour matériel de sport	1	9,00	9,00	9,00	9,00
7	Vestiaires + Douches étudiants	2	12,00	24,00	12,00	24,00
8	Vestiaires + Douches enseignants	2	6,00	12,00	8,00	16,00
9	Bloc Sanitaires	2	9,00	18,00	7,00	14,00
10	Terrains de sport					
TOTAL -G			327,00		324,00	
H-	LOCAUX TECHNIQUES					
1	Local chaufferie	1	40,00	40,00	40,00	40,00
2	Poste transformateur	1	40,00	40,00	40,00	40,00
TOTAL -H			80,00		80,00	
TOTAL -F+G+H			488,00		488,00	
IV	LOGEMENT DE FONCTION					
1	Logement de fonction	1	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Loge gardien	1	12,00	12,00	12,00	12,00
TOTAL -IV			112,00		112,00	
Surface totale nette générale			5908,00		6074,00	
Surface d'appoint 40%			2363,2		2429,6	
Surface totale générale			8271,20		8503,60	
Surface totale générale arrondi à			8275		8500	